# Keras Functional

Grafos, múltiplas entradas e saídas

## GRAFO

**Entrada A**
a = keras.Input(shape=(2,), name="a")

**Entrada B**
b = keras.Input(shape=(3,), name="b")

**Ramos**
ha = keras.layers.Dense(8, activation="relu")(a)

## FUSÃO

**Junção**
z = keras.layers.Concatenate()([ha, hb])

**Saída**
y = keras.layers.Dense(1)(z)

**Modelo**
model = keras.Model(inputs=[a,b], outputs=y)

## DADOS

**Fit**
model.fit([Xa, Xb], y, validation_split=0.2)

**Alinhamento**
Xa[i], Xb[i] e y[i] devem corresponder.

**Dimensão**
Concatenação ocorre no eixo de features.

## MECÂNICA

**Grafo**
Tensores simbólicos conectam camadas.

**Sequential**
Pilha linear de camadas.

**Functional**
Ramificações, skip connections e multioutput.

## VALIDAÇÃO

**Shape**
model.summary() antes de treinar.

**Avaliação**
Baseline no mesmo teste separado.

**Cuidado**
Concat NumPy NÃO é modelo treinado.

## REVISÃO

**Pergunta**
Quando escolher Functional?

**Resposta**
Quando uma pilha linear não basta.

**Limite**
Grafo Functional é acíclico.